Centro Oficial FP
Digital & Tech

EJERCICIOS TABLAS MODULO 5: CREACIÓN DE TABLAS

Madrid
C/ Luis de Salazar Nº9. 28002
914542739 – 699543275
info@digitechfp.com

1. Crear las siguientes tablas de acuerdo con las restricciones que se mencionan

TABLA ARTÍCULOS1:

Name	Null?	Type
ARTICULO	NOT NULL	VARCHAR2(20)
COD_FABRICANTE	NOT NULL	NUMBER(3)
PESO	NOT NULL	NUMBER(3)
CATEGORIA	NOT NULL	VARCHAR2(10)
PRECIO_VENTA		NUMBER(4)
PRECIO_COSTO		NUMBER(4)
EXISTENCIAS		NUMBER(5)

1.1. La clave primaria está formada por las columnas: ARTÍCULO, COD_FABRICANTE, PESO y CATEGORÍA.
1.2. COD_FABRICANTE es la clave ajena que referencia a la tabla de FABRICANES.
1.3. PRECIO_VENTA, PRECIO_COSTO y PESO han de ser mayor de cero.
1.4. CATEGORIA ha de ser 'Primera', 'Segunda' o 'Tercera'.

```
SQL> ed
Wrote file afiedt.buf

  1  create table articulos1(
  2  articulo varchar2(20) not null,
  3  cod_fabricante number(3) not null references fabricantes1,
  4  peso number(3) not null check (peso>0),
  5  categoria varchar2(10) check(categoria in('Primera','Segunda','Tercera')),
  6  precio_venta number(4) check (precio_venta>0),
  7  precio_costo number(4) check (precio_costo>0),
  8  existencias number(5),
  9* constraint pk_articulos1 primary key(articulo,cod_fabricante,peso,categoria))
SQL> /

Table created.
```

TABLA TIENDAS1:

Name	Null	Type
NIF	NOT NULL	VARCHAR2(10)
NOMBRE		VARCHAR2(20)
DIRECCION		VARCHAR2(20)
POBLACION		VARCHAR2(10)
PROVINCIA		VARCHAR2(20)
CODPOSTAL		NUMBER(5)

1.5. La clave primaria es el NIF.

1.6. Provincia ha de almacenarse en mayúscula.

```
SQL> ed
Wrote file afiedt.buf

  1  create table tiendas1(
  2  nif varchar2(10) not null primary key,
  3  nombre varchar2(20),
  4  direccion varchar2(20),
  5  poblacion varchar2(10),
  6  provincia varchar2(20) check (provincia=upper(provincia)),
  7* codpostal number(5))
SQL> /

Table created.
```

TABLA FABRICANTES1:

Name	Null	Type
COD_FABRICANTE	NOT NULL	NUMBER(3)
NOMBRE		VARCHAR2(15)
PAIS		VARCHAR2(15)

1.7. La clave primaria es COD_FABRICANTE.

1.8. Las columnas NOMBRE y PAIS han de almacenarse en mayúscula.

```
SQL> ed
Wrote file afiedt.buf

  1  create table fabricantes1(
  2  cod_fabricante number(3) not null primary key,
  3  nombre varchar2(15) check (nombre=upper(nombre)),
  4* pais varchar2(15) check (pais=upper(pais)))
SQL>
SQL> /

Table created.
```

TABLA PEDIDOS1

Name	Null	Type
NIF	NOT NULL	VARCHAR2(10)
ARTICULO	NOT NULL	VARCHAR2(20)
COD_FABRICANTE	NOT NULL	NUMBER(3)
PESO	NOT NULL	NUMBER(3)
CATEGORIA	NOT NULL	VARCHAR2(10)
FECHA_PEDIDO	NOT NULL	DATE
UNIDADES_PEDIDAS	NOT NULL	NUMBER(4)

1.11. La clave primaria está formada por las columnas: NIF, ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA y FECHA_PEDIDO.

1.12. COD_FABRICANTE es la clave ajena que referencia a la tabla FABRICANTES.

1.13. UNIDADES_PEDIDAS ha de ser mayor de cero.

1.14. CATEGORIA ha de ser 'Primera', 'Segunda' o 'Tercera'.

1.15. Las columnas ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO y CATEGORIA son clave ajena y referencian a la tabla ARTICULO. Realizar un borrado en cascada.

1.16. NIF es clave ajena y referencia a la tabla TIENDAS. /

```
SQL> ed
Wrote file afiedt.buf

  1  create table pedidos1(
  2  nif varchar2(10) not null references tiendas1,
  3  articulo varchar2(20) not null,
  4  cod_fabricante number(3) not null references fabricantes1,
  5  peso number(3) not null,
  6  categoria varchar2(10) not null check(categoria in('Primera','Segunda','Tercera')),
  7  fecha_pedido date not null,
  8  unidades_pedidas number(4) not null check (unidades_pedidas>0),
  9  constraint pk_pedidos1 primary key(nif,articulo,cod_fabricante,peso,categoria,fecha_pedido),
 10* foreign key (articulo,cod_fabricante,peso,categoria) references articulos1 on delete cascade)
SQL> /

Table created.
```

TABLA VENTAS1:

Name	Null	Type
NIF	NOT NULL	VARCHAR2(10)
ARTICULO	NOT NULL	VARCHAR2(20)
COD_FABRICANTE	NOT NULL	NUMBER(3)
PESO	NOT NULL	NUMBER(3)
CATEGORIA	NOT NULL	VARCHAR2(10)
FECHA_VENTA	NOT NULL	DATE
UNIDADES_VENDIDAS		NUMBER(4)

1.17. NIF es clave ajena y referencia a la tabla TIENDAS.

1.18. La clave primaria está formada por las columnas: NIF, ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA y FECHA_VENTA.

1.19. COD_FABRICANTE es la clave ajena que referencia a la tabla FABRICANTES.

1.20. UNIDADES_VENDIDAS ha de ser mayor de cero.

1.21. CATEGORIA ha de ser 'Primera', 'Segunda' o 'Tercera'.

1.22. Las columnas ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO y CATEGORIA son clave ajena y referencian a la tabla ARTICULO. Realizar un borrado en cascada.

1.23. NIF es clave ajena y referencia a la tabla TIENDAS.

```
SQL> ed
Wrote file afiedt.buf

  1  create table ventas1(
  2  nif varchar2(10) not null references tiendas1,
  3  articulo varchar2(20) not null,
  4  cod_fabricante number(3) not null references fabricantes1,
  5  peso number(3) not null,
  6  categoria varchar2(10) not null check(categoria in('Primera','Segunda','Tercera')),
  7  fecha_venta date not null,
  8  unidades_vendidas number(4) check (unidades_vendidas>0),
  9  constraint pk_ventas1 primary key (nif,articulo,cod_fabricante,peso,categoria,fecha_venta),
 10* foreign key (articulo,cod_fabricante,peso,categoria) references articulos1 on delete cascade)
SQL> /

Table created.
```

2. Añadir una restricción a la tabla TIENDAS para que el nombre de la tienda sea del tipo título (INITCAP).

```
SQL> alter table tiendas1 add constraint nombre_initcap check (nombre=initcap(nombre));

Table altered.
```

3. Visualizar las constraints definidas para las tablas anteriores.

```
SQL> select constraint_name from user_constraints where table_name='PEDIDOS1';

CONSTRAINT_NAME
------------------------------
SYS_C007108
SYS_C007109
SYS_C007110
SYS_C007111
SYS_C007112
SYS_C007113
SYS_C007114
SYS_C007115
SYS_C007116
PK_PEDIDOS1
SYS_C007118
SYS_C007119
SYS_C007120

13 rows selected.

SQL> select constraint_name from user_constraints where table_name='VENTAS1';

CONSTRAINT_NAME
------------------------------
SYS_C007121
SYS_C007122
SYS_C007123
SYS_C007124
SYS_C007125
SYS_C007126
SYS_C007127
SYS_C007128
PK_VENTAS1
SYS_C007130
SYS_C007131
SYS_C007132

12 rows selected.

SQL> select constraint_name from user_constraints where table_name='ARTICULOS1';

CONSTRAINT_NAME
------------------------------
SYS_C007096
SYS_C007097
SYS_C007098
SYS_C007099
SYS_C007100
SYS_C007101
SYS_C007102
PK_ARTICULOS1
SYS_C007104

9 rows selected.

SQL> select constraint_name from user_constraints where table_name='TIENDAS1';

CONSTRAINT_NAME
------------------------------
SYS_C007105
SYS_C007106
SYS_C007107
NOMBRE_INITCAP

SQL> select constraint_name from user_constraints where table_name='FABRICANTES1';

CONSTRAINT_NAME
------------------------------
SYS_C007092
SYS_C007093
SYS_C007094
SYS_C007095
```

4. Modificar las columnas de la tabla PEDIDOS y VENTAS para que as UNIDADES_VENDIDAS y las UNIDADES_PEDIDAS puedan almacenar cantidades numéricas de 6 dígitos.

```
SQL> alter table pedidos1 modify (unidades_pedidas number(6));

Table altered.

SQL> alter table ventas1 modify (unidades_vendidas number(6));

Table altered.
```

5. Impedir que se den de alta más tiendas en la provincia de Toledo.

```
SQL> alter table tiendas1 add constraint check_provincia_no_Toledo check (provincia!='Toledo')
  2  ;

Table altered.
```

6. Añadir a las tablas PEDIDOS y VENTAS una nueva columna para que almacene el PVP del artículo.

```
SQL> alter table pedidos1 add (pvp number(10));

Table altered.

SQL> alter table ventas1 add (pvp number(10));

Table altered.
```

TABLAS PERSONAL, PROFESORES Y CENTROS

7. Crear una vista que se llame CONSERJES que contenga el nombre del centro y el nombre de sus conserjes.

```
SQL> create view conserje as select nombre,apellidos from personal join centros on personal.cod_centro
=centros.cod_centro where personal.funcion='CONSERJE';

View created.

SQL> select * from conserje;

NOMBRE                         APELLIDOS
------------------------------ ------------------------------
IES Planeta Tierra             Peinado Gil, Elena
CP Manuel Hidalgo              Sarro Molina, Carmen
```

8. Crear un sinónimo llamado CONSER asociado a la vista creada antes.

```
SQL> create public synonym conser1 for conserje;

Synonym created.
```

9. Añadir a la tabla PROFESORES una columna llamada COD_ASIG con dos posiciones numéricas.

```
SQL> alter table profesores add (cod_asig number(2));

Table altered.
```

10. Crear la tabla TASIG con las siguientes columnas: COD_ASIG tipo numérico de 2 posiciones y NOM_ASIG de tipo cadena de caracteres variable de 20 caracteres.

```
SQL> ed
Wrote file afiedt.buf

  1  create table tasig(
  2  cod_asig number(2),
  3* nom_asig varchar2(20))
SQL> /

Table created.
```

11. Añadir la restricción de clave primaria a la columna COD_ASIG de la tabla TASIG.

```
SQL> alter table tasig add constraint pk_tasig primary key(cod_asig);

Table altered.
```

12. Añadir la restricción de clave ajena a la columna COD_ASIG de la tabla PROFESORES.

```
SQL> alter table profesores add constraint fk_profesores foreign key(cod_asig) references tasig;

Table altered.
```

13. Visualizar los nombres de constraints y las columnas afectadas para las tablas TASIG y PROFESORES.

```
SQL> select search_condition,constraint_name from user_constraints where table_name in ('TASIG','PROFE
S');

SEARCH_CONDITION                                                                   CONSTRAINT_NAME
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
---------
                                                                                   FK_PROFESORES
"COD_CENTRO" IS NOT NULL                                                           SYS_C007023
                                                                                   PK_TASIG
```

14. Cambiar de nombre la tabla PROFESORES y llamarla PROFES.

```
SQL> rename profesores to profes;

Table renamed.
```

15. Borrar la tabla TASIG.

```
SQL> drop table tasig cascade constraint;

Table dropped.
```

TABLA EMPLE.

16. Cambiar el nombre de la columna apellido a nombre

```
SQL> alter table emple rename column apellido to nombre;

Table altered.
```

17. Cambiar el campo comisión a number(8,2) y que sea not null

```
SQL> alter table emple modify (comision number(12,2) not null);

Table altered.
```

18. La columna oficio quiero que la información sea minúscula

```
SQL> update emple set oficio=lower(oficio);

15 rows updated.

SQL> alter table emple add constraint minoficio check (oficio=lower(oficio));

Table altered.
```

19. El campo salario>1000

```
SQL> alter table emple add constraint salariomin check (salario>1000);

Table altered.
```

20. Borrar la restricción del campo oficio

```
SQL> alter table emple drop constraint minoficio;

Table altered.
```

21. Borrar la columna DIR

```
SQL> alter table emple drop column dir;

Table altered.
```

22. Elimina los empleados del departamento 10

```
SQL> delete from emple where dept_no=10;

3 rows deleted.
```

23. Deshacer los cambios

```
SQL> rollback;

Rollback complete.
```

24. Crea una tabla, dicha tabla contendrá los empleados que pertenezcan al departamento de VENTAS y tienen un salario mayor de 200000. Los campos de la nueva tabla serán Num_empleado,nombre,salario,oficio y Nombre_departamento

```
SQL> create table tarea1 (Num_empleado,nombre,salario,oficio,nombre_departamento) as select emp_no,nom
bre,salario,oficio,emple.dept_no from emple join depart on depart.dept_no=emple.dept_no where dnombre=
'VENTAS' and salario>200000;

Table created.

SQL> select * from tarea1;

NUM_EMPLEADO NOMBRE        SALARIO OFICIO     NOMBRE_DEPARTAMENTO
------------ ---------- ---------- ---------- -------------------
        7499 ARROYO         208000 vendedor                   30
        7698 NEGRO          370500 director                   30
```